



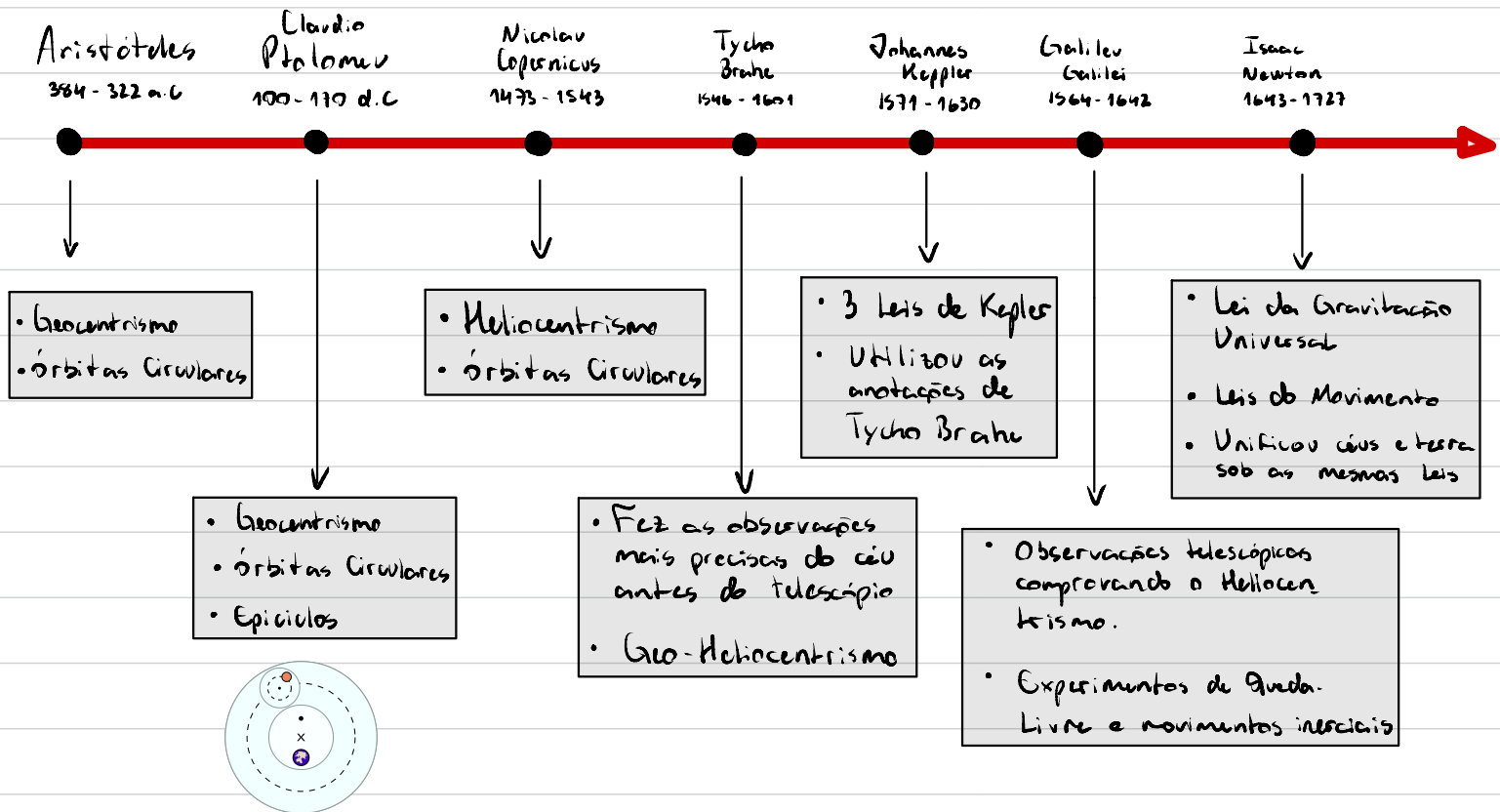
FÍSICA

PROF. PENIEL LEITE

AULA: DINÂMICA - GRAVITAÇÃO

Gravitação

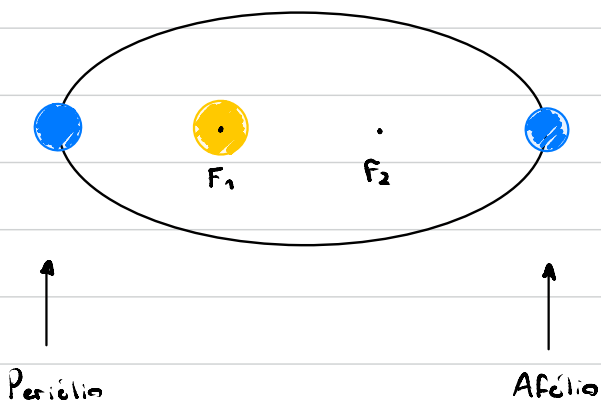
① Contexto Histórico



② Leis de Kepler

1ª) Lei das Órbitas

↳ Órbitas são elípticas, o sol ocupa um dos focos!

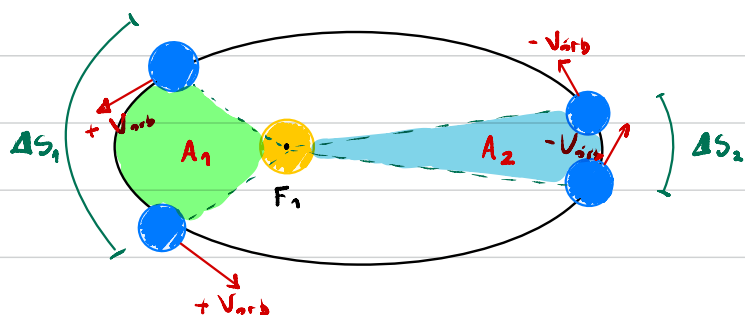


Obs: Estações do ano

↓
Inclinação da Terra!



2º) Lei das Áreas



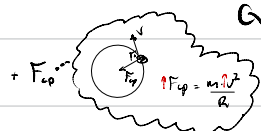
$$\text{Área}_1 = \text{Área}_2$$

$$V_{\text{AREOLAR}_1} = V_{\text{AREOLAR}_2} = \dots = \text{Constante (K)}$$

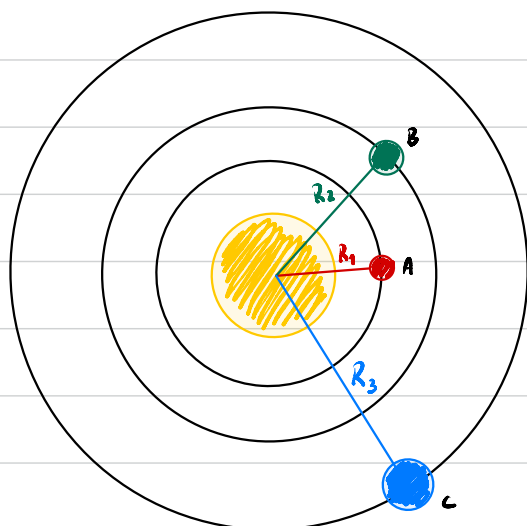
$$\frac{A_1}{\Delta t_1} = \frac{A_2}{\Delta t_2}$$

"Áreas iguais são varridas em tempos iguais"

+ próximo = + Atracção Gravitacional



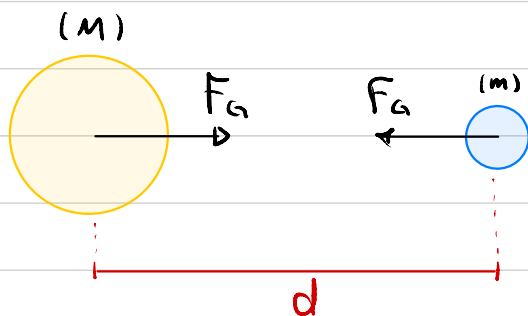
3º) Lei dos Períodos



↑ Período (T) = ↑ Raio da (R)
órbita

$$\therefore \frac{T_A^2}{R_A^3} = \frac{T_B^2}{R_B^3} = \frac{T_C^2}{R_C^3} \rightarrow \frac{T^2}{R^3} = K$$

③ Lei da Gravitação Universal → "Massa atrai massa"



↑ massa (M) ; massa (m) = ↑ F_G
 ↑ distância² (d) = ↓ F_G

$$F_G = G \cdot \frac{M \cdot m}{d^2}$$

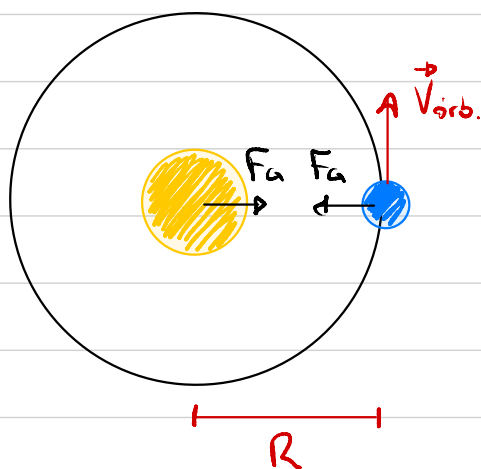
$$G \approx 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}}$$



$$P = m \cdot g = G \cdot \frac{M \cdot m}{R^2}$$

$$g = \frac{G \cdot M_T}{R_T^2} \approx 9,81 \text{ m/s}^2$$

④ Velocidade de Órbita



$$F_{cp} = F_G$$

$$\frac{m \cdot v^2}{R_{orb}} = G \cdot \frac{M \cdot m}{R_{orb}^2}$$

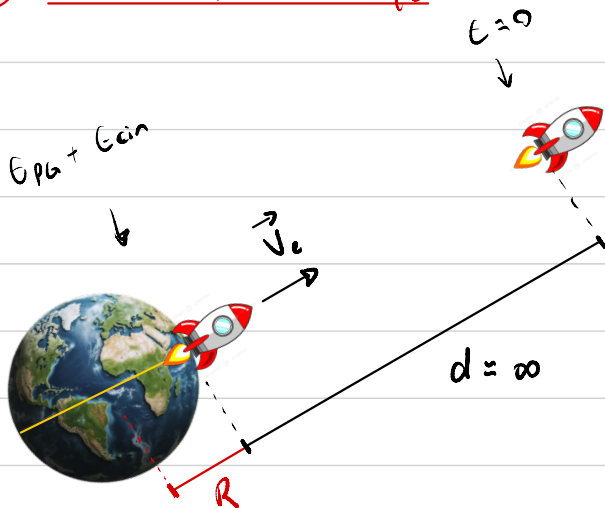
* A **Velocidade** não depende da **massa do corpo** que está orbitando!

$$v^2 = \frac{G \cdot M}{R}$$

$$v_{orb} = \sqrt{\frac{G \cdot M}{R}}$$

→ Massa do Astro maior
 → Raio da órbita

5) Velocidade de Escape



$$|E_{\text{kin}}| = |E_{\text{pot}}|$$

$$\frac{m \cdot v_e^2}{2} = m \cdot g \cdot h \quad \leftarrow R_{\text{TERRA}}$$

$$\frac{v_e^2}{2} = G \cdot \frac{M}{R_T^2} \cdot R_T$$

$$v_e = \sqrt{2 \cdot \frac{G \cdot M}{R_T}}$$

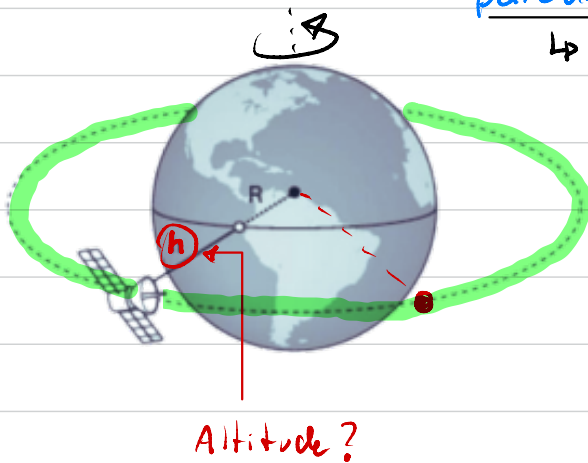
ou

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{2} \cdot v_{\text{orb}}$$

6) Satélites Geoestacionários

“parado em relação a um ponto da Terra”

↳ Fazer constantes observações / monitoramento



$$T_{\text{órbita SAT}} = 24 \text{ h}$$

$$\frac{T^2}{d^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M} \quad \left\{ \begin{array}{l} T = 24 \text{ h} = 86400 \text{ s} \\ G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2} \\ M_T = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg} \\ R_T = 6.400 \text{ km} \end{array} \right.$$

(...)

$$d \approx 42.000 \text{ km} \quad (R_T + \text{Altitude})$$

↓ Subtraindo o
Raio da Terra

$$h = 35.600 \text{ km}$$

$$\approx 36.000 \text{ km de Altitude!}$$

e sob a linha do Equador!

DINÂMICA - GRAVITAÇÃO

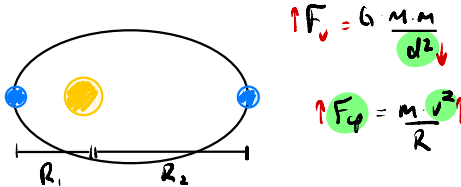
Questão 1

UEA - SIS

A órbita de um planeta em torno do Sol é elíptica, sendo que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse.

Considerando que o periélio é o ponto da órbita que está mais próximo do Sol, que o afélio é o ponto da órbita que está mais distante do Sol e que a força que atrai o planeta em direção ao Sol é a gravitacional, uma consequência direta das leis de Kepler é que a velocidade escalar de um planeta, ao longo de sua órbita, tem seu valor

- a) máximo no periélio.
b) máximo no afélio.
c) mínimo no periélio.
d) nulo no afélio.
e) nulo no periélio.



Questão 2

FCMSCSP - Santa Casa

Em sua obra Harmonices Mundi Libri V (A Harmonia dos Mundos em 5 volumes, 1616), Kepler apresentou sua "terceira lei", na qual estabelece que o tempo de revolução de um planeta ao redor do Sol é proporcional a $R^{3/2}$, em que R é o raio médio da órbita do planeta.

$$T \propto R^{3/2} \rightarrow \frac{T^2}{R^3} = k$$

Sabendo que o raio médio da órbita de Netuno em torno do Sol é aproximadamente 30 vezes o raio médio da órbita da Terra, o intervalo de tempo em que o planeta Netuno completa uma volta ao redor do Sol é, aproximadamente,

- a) 160 anos terrestres.
b) 10 anos terrestres.
c) 50 anos terrestres.
d) 90 anos terrestres.
e) 270 anos terrestres.

$$\frac{T_N^2}{R_N^3} = \frac{T_T^2}{R_T^3} \rightarrow \frac{T_N^2}{(30 R_T)^3} = \frac{1 \text{ ano}}{R_T^3}$$

$$\frac{T_N^2}{27000 R_T^3} = \frac{1 \text{ ano}}{R_T^3} \rightarrow \sqrt{T_N^2} = \sqrt{27000 \cdot 100}$$

$$T_N = 164 \text{ anos}$$

Questão 3

UNIMONTES - Específica

Analise as afirmativas a seguir.

- I- O módulo da aceleração da gravidade na Terra pode ser obtido através da Lei da Gravitação Universal.
II- As Leis de Kepler aplicam-se somente aos planetas que orbitam o Sol, não sendo aplicáveis a outros sistemas solares.
III- O Sol ocupa um dos focos das órbitas elípticas que cada planeta faz em seu entorno.
IV- O período da órbita de um planeta em torno do Sol se relaciona com o tamanho do planeta.

Estão **CORRETAS** apenas as afirmativas

- a) I, II e III.
b) I e III.
c) III e IV.
d) II e IV.

Questão 4

UECE

A interação gravitacional é uma das quatro interações fundamentais da natureza. Juntamente com as partículas conhecidas como fundamentais e com as demais interações (eletromagnética, forte e fraca) constitui hoje o que conhecemos como modelo padrão da Física de Partículas. Além disso, a teoria newtoniana da gravidade é uma aproximação de uma teoria mais fundamental, para descrição da gravidade, proposta por Einstein em 1915. Compreendida em termos geométricos, a gravidade, como apresentada no modelo proposto por Einstein mudou nossa visão de espaço e tempo.

Atente para o que se afirma a seguir em relação à interação gravitacional newtoniana e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso.

$$F_g = G \cdot \frac{M \cdot m}{d^2}$$

(V) Na teoria newtoniana, a interação gravitacional é uma interação universal, entre todas as massas, que é sempre atrativa.

(F) A interação gravitacional é uma interação de curto alcance e sua lei do inverso do quadrado da distância governa o comportamento de nosso universo.

(F) É possível criar uma blindagem gravitacional, em analogia com o caso elétrico, uma vez que cargas gravitacionais, isto é, as massas positivas e negativas podem ser encontradas livremente na natureza.

(V) A interação gravitacional é a mais fraca dentre as quatro interações fundamentais conhecidas, atuando em todas as escalas de energia acessíveis.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) V, F, F, V.
b) V, F, V, F.
c) F, V, V, F.
d) F, V, F, V.

Questão 5

UNICAMP

O planeta anão Ceres foi descoberto em 1801 por Giuseppe Piazzi. Resultados científicos recentes indicam que Ceres teria sido formado nas zonas mais afastadas do Sistema Solar e posteriormente lançado para a região onde se encontra atualmente, entre as órbitas de Marte e Júpiter. A tabela abaixo apresenta o período de translação T , a distância média ao Sol R , bem como T^2 , R^3 e a razão (T^2/R^3) para alguns planetas do Sistema Solar. De acordo com a 3ª Lei de Kepler, a razão (T^2/R^3) é constante.

A partir dos dados da tabela, pode-se concluir que o período orbital de Ceres, T_{Ceres} , é aproximadamente igual a

Planeta	T (anos) *	R (u.a.) **	T^2 (anos ²)	R^3 (u.a. ³)	(T^2/R^3) (anos ² /u.a. ³)
Vênus	0,615	0,723	0,378	0,378	1,0
Terra	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0
Marte	1,88	1,52	3,53	3,51	1,0
Ceres	?	2,77	?	21,3	?
Júpiter	11,9	5,20	142	141	1,0
Saturno	29,5	9,55	870	871	1,0

* anos terrestres

** 1 unidade astronômica (1,0 u.a.) = distância média da Terra ao Sol

- a) 1,00 ano.
b) 2,77 anos.
c) 4,62 anos.
d) 1,3 anos.

Questão 6

UEA-Específico

A aceleração da gravidade na superfície de um planeta é obtida pela expressão:

$$g = G \frac{M}{R^2}$$

em que G é a constante gravitacional universal, M é a massa do planeta, e R é o raio do planeta. Para o caso da Terra, tem-se o valor aproximado da aceleração da gravidade $g_T = 10 \text{ m/s}^2$.

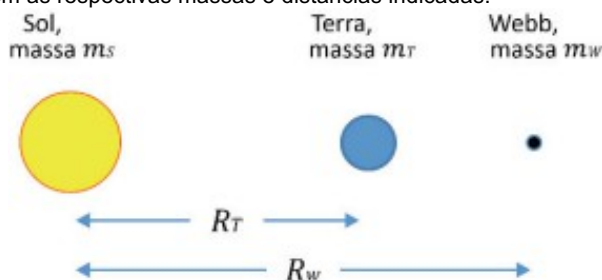
Sabendo que a razão entre a massa e o quadrado do raio da Terra M_T/R_T^2 é cerca de 2,5 vezes maior que a razão entre a massa e o quadrado do raio de Marte M_M/R_M^2 , a aceleração da gravidade em Marte vale cerca de

- a) $2,5 \text{ m/s}^2$.
- b) $0,2 \text{ m/s}^2$.
- c) $4,0 \text{ m/s}^2$.
- d) $1,0 \text{ m/s}^2$.
- e) $8,0 \text{ m/s}^2$.

Questão 7

FUVEST (USP)

O telescópio espacial James Webb, lançado em dezembro de 2021, move-se nas proximidades de um ponto especial chamado ponto de Lagrange, sobre o qual um objeto orbita o Sol com o mesmo período de translação que a Terra. O esquema a seguir, fora de escala, representa o Sol, a Terra e o telescópio Webb, com as respectivas massas e distâncias indicadas.



A força resultante necessária para manter um objeto de massa m em uma órbita circular de raio R com velocidade angular ω é $F = m\omega^2 R$.

Sendo F_T e F_W as intensidades das forças gravitacionais resultantes sobre a Terra e sobre o telescópio, respectivamente, assinale a alternativa que descreve a razão F_W/F_T entre essas forças.

- a) $\frac{F_W}{F_T} = \frac{m_W R_T}{m_T R_W}$
- b) $\frac{F_W}{F_T} = \frac{(m_T + m_S) R_W}{m_T R_T}$
- c) $\frac{F_W}{F_T} = \frac{m_W R_W}{m_T R_T}$
- d) $\frac{F_W}{F_T} = \frac{m_W (R_W - R_T)}{m_T R_T}$
- e) $\frac{F_W}{F_T} = \frac{m_T (R_W - R_T)}{m_W R_T}$

Questão 8

UNICENTRO

Cerca de dez anos antes da publicação do "Principia", Isaac Newton já havia formulado os princípios fundamentais da dinâmica e estudado os diferentes tipos de órbitas possíveis de uma partícula sob a ação de uma força do tipo gravitacional, mas não publicou seus resultados, até que conseguiu demonstrar que, para uma força central inversamente proporcional ao quadrado da distância, a atração exercida por uma esfera sobre uma partícula externa é a mesma que seria se toda a massa estivesse concentrada em seu centro.

Com base nos conhecimentos sobre a Lei da Gravitação Universal, formulada por Newton, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () Em algum lugar entre a Terra e a Lua, as forças gravitacionais desses dois corpos celestes sobre uma partícula espacial se anulam, e esse lugar está mais próximo da Lua.
- () A Terra e a Lua atraem-se por forças gravitacionais. Comparando as duas forças, a força com que a Terra (mais massiva) atrai a Lua (menos massiva) tem maior intensidade que a força que a Lua atrai a Terra.
- () O planeta Júpiter tem massa 300 vezes maior que a da Terra e raio 10 vezes maior, por isso, na superfície desse planeta, a força gravitacional é 3 vezes mais intensa que na Terra.
- () Se a Terra fosse oca, mas tivesse a mesma massa e o mesmo raio que realmente possui, o peso de alguém em um certo local na superfície seria menor do que é agora.
- () Segundo a Lei da Gravitação Universal de Newton, se o Sol encolhesse até tornar-se um buraco negro, as órbitas dos corpos celestes que compõem o sistema solar não seriam afetadas.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, F, V, F, V.
- b) V, F, F, V, F.
- c) F, V, V, V, F.
- d) F, V, F, F, V.
- e) F, F, V, V, V.

Questão 9

UNEB

Um **satélite Geoestacionário** é utilizado em telecomunicações para facilitar a transmissão de dados via ondas eletromagnéticas de altíssima frequência, quando comparadas às ondas de rádio. Considere que esse satélite está em movimento circular e uniforme, à altitude de 33.600 km. A Terra é considerada esférica e homogênea, com raio de órbita de 6.400 km. Considere o valor de $\pi \cong 3$.

A velocidade linear do satélite, em **km/h**, chamada de velocidade orbital, em relação ao centro da Terra, corresponde a

- a) 33.000
- b) 10.000
- c) 8.800
- d) 6.400
- e) 4.400

$F_g = F_c$
 $\frac{m \cdot v^2}{R} = G \frac{m \cdot M}{R^2}$
 $v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{R_{orb}}}$
 $V_{orb} = \sqrt{\frac{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24}}{40.000 \cdot 10^3}}$
 $= \sqrt{\frac{4 \cdot 10^{13}}{10^7}} = \sqrt{4 \cdot 10^6} = 2 \cdot 10^3$
 $\therefore V_{orb} = 3000 \text{ m/s} = 10800 \text{ km/h}$

Questão 10

UEMG



Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/meteoro.htm>

É bastante comum meteoros serem atraídos pelo campo gravitacional da Terra e acabarem sendo desviados de sua órbita original, em alguns casos dando origem a belíssimas chuvas de meteoros. Considerando um meteoro de massa M que se aproxima da Terra, com base na lei da gravitação universal proposta por Isaac Newton, analise as afirmativas a seguir.

I- Mesmo que o meteoro perca massa a força de atração gravitacional permanecerá constante, pois só depende da massa da Terra.

II- À medida que o meteoro se aproxima da Terra a força gravitacional aumentará.

III- Caso o meteoro perca $1/4$ de sua massa a força gravitacional aumentará $1/4$ do valor inicial.

IV- A força gravitacional será proporcional ao produto da massa do meteoro pela massa da Terra.

V- Quando a distância entre o meteoro e a Terra for metade do valor inicial, a força gravitacional será o dobro da inicial.

Estão corretas apenas:

- a) II, III e IV.
- b) III e V.
- c) II e IV.
- d) I e V.

Questão 11

UERJ

O sistema solar é formado por planetas que apresentam diferentes acelerações da gravidade. Admita que um corpo é solto em queda livre na Terra a uma altura h e atinge a superfície do planeta com velocidade de 5 m/s. Admita ainda um planeta P, também do sistema solar, em que o mesmo corpo é solto, à mesma altura h , e atinge velocidade final de 8 m/s.

Sabe-se que o quadrado da velocidade com a qual um corpo em queda livre atinge a superfície é diretamente proporcional à aceleração da gravidade do planeta. Considere os valores aproximados apresentados na tabela:

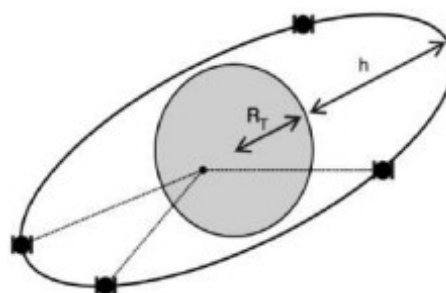
PLANETA	ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE (m/s^2)
Júpiter	25
Marte	4
Netuno	11
Terra	10
Vênus	9

Com base nessas informações, o planeta que apresenta a aceleração da gravidade mais próxima à do planeta P é:

- a) Júpiter
- b) Marte
- c) Netuno
- d) Vênus

Questão 12

UPE



A localização geográfica de qualquer lugar na superfície da Terra, em qualquer momento, pode ser feita pelo Sistema de Posicionamento Global (GPS). Tal sistema é constituído por uma constelação de satélites, composto de 24 satélites, distribuídos em 6 planos orbitais circulares, não mostrados na figura ao lado. Cada plano orbital tem 4 satélites. Cada satélite, munido por um relógio atômico e um transceptor que se comunicam com um receptor GPS na Terra por sinais de micro-onda. Cada satélite realiza duas revoluções orbitais em 24h em torno da Terra a uma altitude h de 21300 km, acima do raio da superfície da Terra R_T de 6400 km, de modo que, qualquer ponto na superfície da Terra esteja visível por pelo menos quatro satélites.

Disponível em: <http://www.ime.unicamp.br/~apmat/o-sistema-gps/>.

Acesso em 21/07/2022. Adaptada

Baseado no texto, qual é a velocidade orbital aproximada em km/h de cada satélite da constelação do GPS?

- a) 340
- b) 1250
- c) 11000
- d) 13850
- e) 20215

Questão 13

EEAR

As massas e os raios das trajetórias circulares de quatro satélites (A, B, C e D) que realizam movimento circular uniforme em torno de um planeta, de acordo com a Lei da Gravitação Universal de Newton, estão descritos na tabela a seguir

Satélite	Massa do satélite	Raio da trajetória
A	m	R
B	$m/2$	$R/2$
C	$2m$	$2R$
D	$3m$	R

Os raios das trajetórias dos satélites são definidos como sendo a distância entre o centro do planeta e o respectivo centro de massa do satélite.

Assinale, entre as alternativas, aquela que indica corretamente o satélite com a maior velocidade tangencial.

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D

Questão 14

UEA-Específico

Um artista sonha com um relógio em formato elíptico e pede a um físico para projetar seu maquinário. O relógio deve possuir apenas um ponteiro composto por uma haste de comprimento variável e uma esfera em sua ponta, que se desloca em uma trajetória elíptica pelo relógio, para indicar as horas, conforme a figura.



Baseando-se na 2ª lei de Kepler, o físico projeta o maquinário de forma que o eixo do ponteiro seja fixo e fique localizado sobre um dos focos da elipse.

Para que o relógio possa marcar as horas corretamente, é necessário que

- as áreas varridas pelo ponteiro entre cada dois números consecutivos do lado direito do relógio sejam maiores do que as do lado esquerdo.
- os caminhos percorridos pela esfera do ponteiro entre cada dois números consecutivos do lado esquerdo do relógio sejam menores do que do lado direito.
- o ponteiro gire mais devagar quando a esfera estiver mais próxima dos números localizados à esquerda do relógio.
- os caminhos percorridos pela esfera do ponteiro entre os números do relógio sejam todos iguais.
- as áreas varridas pelo ponteiro entre cada dois números consecutivos apresentem o mesmo tamanho.

Questão 15

São Leopoldo (Mandic)

Em um sistema solar diferente do nosso, um planeta possui um único satélite natural que descreve uma órbita circular de raio 334.000 km, percorrendo uma volta completa em 34,72 dias, o que representa, aproximadamente, $3,0 \times 10^6$ s. Qual é a massa aproximada do planeta?

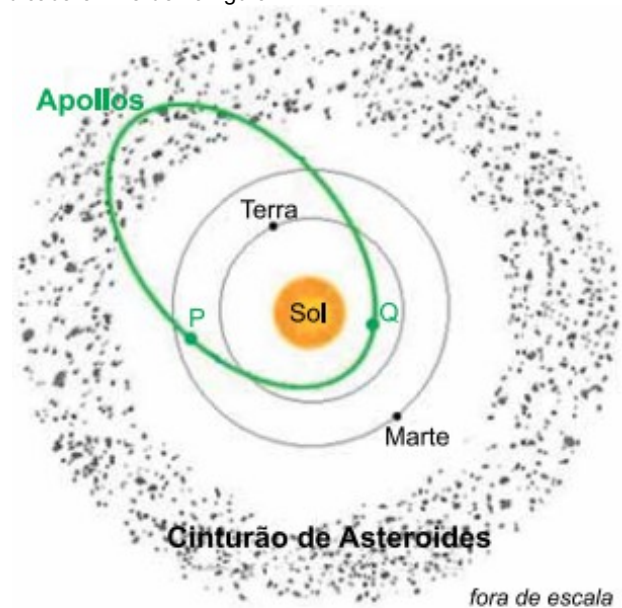
Dados: $\pi = 3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$ / Constante gravitacional $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}^2$

- $2 \times 10^7 \text{ kg}$.
- $6,7 \times 10^{15} \text{ kg}$.
- $3,35 \times 10^{21} \text{ kg}$.
- $2,23 \times 10^{24} \text{ kg}$.
- $6,7 \times 10^{24} \text{ kg}$.

Questão 16

FCMSCSP - Santa Casa

A maior parte dos asteroides tem órbitas entre Marte e Júpiter, mas há alguns deles que cruzam a órbita da Terra, como os que pertencem ao grupo dos Apollos, cujas órbitas têm a forma indicada em verde na figura



(www.oqa.eu. Adaptado.)

Considere os pontos P e Q sobre a órbita de um asteroide do grupo dos Apollos, assinalados na figura.

Os valores da velocidade do asteroide e da intensidade da força gravitacional entre o Sol e o asteroide no ponto P, quando comparados com os valores das mesmas grandezas no ponto Q, são, respectivamente,

- igual e igual.
- maior e maior.
- menor e igual.
- maior e igual.
- menor e menor.

Questão 17

UFGD

Uma órbita é considerada geoestacionária quando é circular e se processa exatamente sobre o plano que contém a linha do equador; a sua rotação acompanha exatamente a rotação da Terra. Desta forma, um observador que estiver situado sobre a superfície verá que um satélite pertencente a uma órbita geoestacionária permanece sempre na mesma posição aparente. É o caso da maioria dos satélites artificiais de comunicações e de televisão, que ficam em órbitas geoestacionárias a fim de permanecerem sempre sobre a mesma posição aparente e, desta forma, sempre poderem receber e transmitir dados para uma mesma região o tempo todo. Assim, uma antena terrestre pode permanecer fixa apontando sempre para uma dada direção do céu, sem necessitar ser redirecionada periodicamente. Para que um satélite permaneça sempre sobre um determinado ponto da superfície da Terra sem a necessidade de propulsão vertical e horizontal ele deve orbitar sempre a uma distância fixa de 35.786 km acima do nível do mar, no plano do equador da Terra. Isso é independente da massa do satélite.

Disponível em: http://wikipedia.org/wiki/Órbita_geoestacionária. Acesso em: 04 nov. 2021.

Para que um satélite entre em órbita geoestacionária, é necessário que ele permaneça a uma certa altitude do equador terrestre com uma velocidade perpendicular à força gravitacional da Terra, pois assim não há realização de trabalho, logo o módulo da velocidade do satélite pode ser mantido constante por inércia. Nesse caso da órbita geoestacionária, o movimento orbital do satélite é circular (excentricidade igual a zero).

Desprezando-se todos os atritos entre o satélite e o espaço sideral, sendo **G** a constante de gravitação universal, **M** a massa da Terra e **T** o período de rotação da Terra ao redor de seu próprio eixo, assinale a alternativa que indica a expressão para o raio **R** da órbita (distância entre o centro do satélite e o centro terrestre) de modo que o satélite entre em órbita geoestacionária.

- a) $\sqrt[4]{\frac{GMT^2}{2\pi^2}}$
- b) $\sqrt[3]{\frac{4\pi^2}{GMT^2}}$
- c) $\sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}$
- d) $\sqrt{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}$
- e) $\sqrt{\frac{4\pi^2}{GMT^2}}$

Questão 18

FGV-SP

Exoplaneta é um planeta situado fora do Sistema Solar, ou seja, que orbita uma estrela que não seja o Sol. Hoje, já são conhecidos milhares de exoplanetas de diferentes tamanhos e composições químicas, desde pequenos maciços e rochosos, até gigantes compostos predominantemente de gás.

Considere um hipotético exoplaneta esférico cujo raio corresponda a 60% do raio da Terra.

Para que a intensidade do campo gravitacional criado por esse exoplaneta em sua superfície fosse igual à intensidade do campo gravitacional criado pela Terra em sua superfície, ele deveria ter uma massa, comparada à massa da Terra,

- a) 64% menor.
- b) 36% maior.
- c) 60% menor.
- d) 36% menor.
- e) 64% maior.

Questão 19

UECE

A Organização das Nações Unidas — ONU — é o órgão que regulamenta o uso pacífico do espaço e autoriza o posicionamento de satélites ao redor do planeta Terra. Aproximadamente 2600 satélites estão orbitando o planeta para a realização das mais diversas funções. Alguns desses equipamentos possibilitam a transmissão de sinais de TV e ligações telefônicas. Outras possibilidades de emprego incluem o monitoramento do meio ambiente, a confecção de mapas e ações militares.

Desejando-se substituir um desses satélites em órbita circular de raio $6R$, onde R é o raio terrestre, por outro de órbita também circular, mas de raio igual a $1,5R$, se o primeiro satélite tem velocidade orbital v , o segundo terá uma velocidade de

- a) $v/2$.
- b) $4v$.
- c) $2v$.
- d) $v/4$.

Questão 20

UNIEVA

Em 1665, Isaac Newton, com um pouco mais de 20 anos de idade, propôs uma lei para a força gravitacional, que ficou conhecida como Lei da Gravitação de Newton ou Lei da Gravitação Universal. Seu grande feito foi demonstrar que não existe diferença entre a força que mantém a Lua em órbita e a força responsável pela queda de uma maçã. De acordo com a lei proposta por Newton: dois corpos se atraem com forças que são diretamente proporcionais ao produto das massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre elas.

Considere que a atração gravitacional entre dois corpos de massas M e m , separado por uma distância d , tem intensidade .

Se a distância entre os corpos for reduzida à metade e o valor da massa de um dos corpos for duplicada, a intensidade da nova força de atração gravitacional será:

- a) $8F$
- b) $F/8$
- c) $4F$
- d) $F/4$

Questão 21

UNIFOR

Brasil lança satélite que permitirá acesso à banda larga em áreas remotas.

No dia 4 de maio de 2017 foi lançado a partir do centro espacial de Kourou, na Guiana Francesa o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), que permitirá, entre outras funções, o acesso à internet banda larga em comunidades brasileiras muito isoladas.

Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/governo-lanca-satelite-que-permitira-acesso-ao-banda-larga-em-areas-remotas.ghtml>. Acesso em: 19 nov 2020

Qual a ordem de grandeza do raio da órbita circular desse satélite?

Dados: Massa da Terra: $M = 6,0 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
Constante gravitacional: $G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$
Usar $\pi = 3$

- a) 10^{22} m
- b) 10^{21} m
- c) 10^4 m
- d) 10^7 m
- e) 10^{11} m

Questão 22

UFMS

Durante uma viagem espacial, em um de seus sonhos sobre ficção científica, o cientista Credes encontra duas luas de seu extinto planeta natal, o Creed'Beer 13. As luas são batizadas de *Nanica'Cris 1* e *Princesa Submúltipla*, cujos diâmetros (em km) calculados por Credes são, aproximadamente:

Diâmetro de *Nanica'Cris 1* = $2,5 \times 10^3$ e Diâmetro de *Princesa Submúltipla* = $3,2 \times 10^3$, sendo seus respectivos raios médios da órbita em relação ao centro do planeta Creed'Beer 13 (km): Raio de *Nanica'Cris 1* = $1,8 \times 10^5$ e *Princesa Submúltipla* = $5,4 \times 10^5$.

Credes, que hoje é terráqueo, determinou em seus cálculos que o período da órbita da lua *Nanica'Cris 1* é de aproximadamente 2 dias terrestres.

Determine aproximadamente qual o período orbital da lua *Princesa Submúltipla* em dias terrestres.

- a) 6 dias terrestres.
- b) 10,3 dias terrestres.
- c) 12,6 dias terrestres.
- d) 15,5 dias terrestres.
- e) 20,6 dias terrestres.

Questão 23

URCA

(URCA/2021.2) O astrônomo e astrólogo do século XVII Johannes Kepler, com o auxílio dos dados precisos de Tycho Brahe, descreveu as órbitas dos planetas ao redor do Sol no que hoje são chamadas das três Leis de Kepler: 1. A órbita de um planeta é uma elipse com o Sol localizado aproximadamente em um dos dois focos; 2. Um segmento de linha que une um planeta e o Sol varre áreas iguais durante intervalos iguais de tempo; 3. O quadrado do período orbital de um planeta é proporcional ao cubo do comprimento do semieixo maior de sua órbita. De acordo com as seguintes afirmações

- I. As leis modificaram a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, substituindo suas órbitas circulares e epiciclos por trajetórias elípticas.
- II. A magnitude da velocidade de translação dos planetas nas suas órbitas é constante.
- III. Se a órbita de Saturno tem semieixo maior aproximadamente igual a 10 vezes o comprimento do semieixo maior da órbita da Terra, o ano de Saturno é aproximadamente 30 anos terrestres.

É correto afirmar que:

- a) Apenas a afirmativa I é correta.
- b) Apenas a afirmativa II é correta.
- c) Apenas a afirmativa III é correta.
- d) Apenas as afirmativas I e II são corretas.
- e) Apenas as afirmativas I e III são corretas.

Questão 24

FGV-SP

Um asteroide com tamanho semelhante ao de um pequeno automóvel passou perto da Terra no último domingo. Chamado de 2020QG, ele esteve a 2 950 quilômetros do planeta, uma distância pequena em termos astronômicos.

(O Estado de S.Paulo, 20.08.2020. Adaptado.)

Considere que a constante de gravitação universal é igual a $6,7 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$, que a massa da Terra é $6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$ e que a menor distância entre o centro do asteroide e o centro da Terra foi, aproximadamente, $1,0 \times 10^7 \text{ m}$ (resultado da soma do raio da Terra com a distância do asteroide ao planeta).

Uma vez que o asteroide não foi capturado gravitacionalmente pela Terra, sua velocidade, ao passar pelo ponto mais próximo da Terra, era de, no mínimo,

- a) $4,6 \times 10^3 \text{ m/s}$.
- b) $6,4 \times 10^3 \text{ m/s}$.
- c) $8,8 \times 10^3 \text{ m/s}$.
- d) $3,2 \times 10^4 \text{ m/s}$.
- e) $7,3 \times 10^4 \text{ m/s}$.

Questão 25

CBMERJ

Durante muitos anos, admitiu-se que a Terra fosse o centro do universo. O astrônomo Nicolau Copérnico (1473-1543), porém, mostrou que esse e outros astros giram em torno do Sol. A tabela a seguir indica o número de dias terrestres para a Terra e um dado asteroide completarem uma volta em torno do Sol.

ASTRO	NÚMERO DE DIAS TERRESTRES
Terra	365
asteroide	219

Considere que a órbita do asteroide está no mesmo plano da órbita da Terra e que esses astros e o Sol ocupam a mesma posição relativa, a cada t anos terrestres.

Assim, o menor valor de t é:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

Texto base 1

Na questão, sempre que necessário, use $\pi = 3$ e $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Texto para questão.

Recentemente, uma equipe internacional de cientistas detectou a explosão de uma estrela conhecida como SN2016aps, que teria sido a explosão de supernova mais brilhante já registrada.

Questão 26

UNICAMP

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Os cientistas estimam que, no momento da explosão, a massa da supernova SN2016aps era 50 a 100 vezes maior que a massa do Sol.

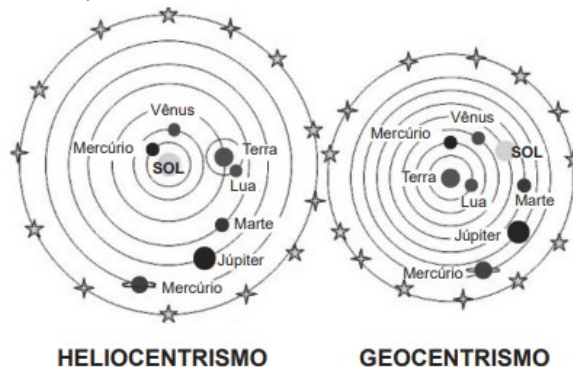
Se o Sol tivesse a massa dessa supernova, mantendo-se a sua distância da Terra,

- a) a velocidade de translação da Terra em torno do Sol deveria aumentar e o período do ano terrestre diminuir.
- b) a velocidade de translação da Terra em torno do Sol deveria diminuir e o período do ano terrestre aumentar.
- c) a velocidade de translação da Terra em torno do Sol e o período do ano terrestre deveriam diminuir.
- d) a velocidade de translação da Terra em torno do Sol e o período do ano terrestre deveriam aumentar.

Questão 27

UNIPTAN

Houve um tempo em que se acreditava que a Terra estava no centro de toda a existência e o universo inteiro girava à sua volta. Na Idade Média, quem pensava diferente disso era considerado herege e julgado pela Inquisição, como por exemplo Giordano Bruno, famoso filósofo, matemático, teólogo e religioso italiano que foi queimado vivo por defender a existências de um universo infinito e que a Terra não estava no centro do universo. Atualmente, após séculos de muito estudo e observação do Universo, a Ciência sequer fala sobre isso, porque, para toda a comunidade acadêmica, a Terra não está no centro do Universo e nem no centro do Sistema Solar e isso é tido como fato científico inquestionável.



Disponível em: <<https://www.todoestudo.com.br/fisica/geocentrismo>>. Acesso em: 23 set. 2019.

A figura acima mostra, de maneira esquemática, os modelos adotados pelo Geocentrismo (Terra no centro do Universo) e pelo Heliocentrismo (Sol no centro do Universo). Era muito comum utilizar a figura geométrica círculo para representar o movimento de todos os corpos celestes. Praticamente todos os estudiosos usavam o círculo como figura ideal para representar esses movimentos, mas o astrônomo Johannes Kepler foi o primeiro a questionar o uso dessa figura.

Entre as opções abaixo, a alternativa que representa corretamente os motivos que fizeram Kepler desprezar o CÍRCULO e passar a usar a ELIPSE para explicar os movimentos dos planetas e demais corpos do céu é a alternativa:

- a) Kepler simplesmente achou que a elipse era uma figura que esteticamente ficaria mais adequada para o movimento dos planetas.
- b) Kepler quis ir contra a Igreja Católica, que tinha a figura da elipse como uma imagem imperfeita e, por isso, contra as suas doutrinas.
- c) Kepler observou nas anotações de Tycho Brahe que os planetas estavam se movendo com velocidade constante e, por isso, a elipse representaria isso melhor do que o círculo.
- d) Kepler percebeu que a velocidade orbital dos planetas ao redor do Sol não era constante como deveria ser, caso o movimento fosse circular.
- e) Kepler utilizou a elipse em homenagem ao grande físico Isaac Newton, estudioso que frequentemente utilizava essa figura geométrica em seus trabalhos.

Texto base 2

Leia o texto para responder a questão.

Em suas últimas viagens o programa Apollo levou um veículo capaz de mover-se sobre a superfície lunar com uma velocidade máxima de 13 km/h. As baterias desse veículo permitiam uma autonomia para 92 km.

O veículo era muito leve. Na Terra, seu peso era aproximadamente 2 100 N, enquanto que, na Lua, pesava cerca de 350 N.

Questão 28

ETEC

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

A força gravitacional, quando nos referimos a objetos próximos à superfície de corpos celestes, recebe o nome de força peso. A força peso é calculada pelo produto da massa do objeto, cujo peso se deseja conhecer, pelo valor da aceleração da gravidade do local em que esse objeto se encontra.

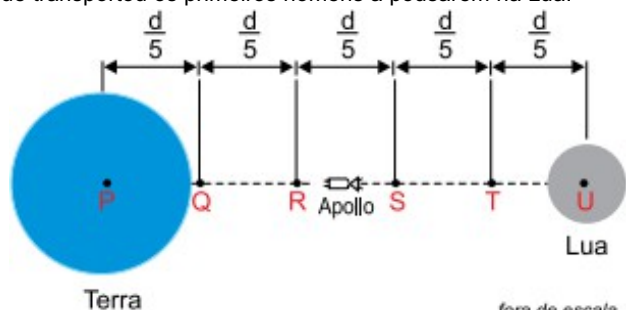
Considerando que o valor da aceleração da gravidade no planeta Terra seja 10 m/s^2 , o valor da aceleração da gravidade na Lua corresponde à

- metade do valor da aceleração da gravidade da Terra.
- terça parte do valor da aceleração da gravidade da Terra.
- quarta parte do valor da aceleração da gravidade da Terra.
- quinta parte do valor da aceleração da gravidade da Terra.
- sexta parte do valor da aceleração da gravidade da Terra.

Questão 29

FGV-SP

No dia 10 de junho de 1969 foi lançada a nave espacial Apollo, que transportou os primeiros homens a pousarem na Lua.



Considere que a massa da Terra seja igual a 81 vezes a massa da Lua e que a distância entre os centros da Terra e da Lua seja d . Suponha ainda que a trajetória percorrida pela nave está representada na figura pela reta que une o centro dos dois corpos.

Com base na figura, as forças de atração da Lua sobre a nave e de atração da Terra sobre a nave se igualaram entre os pontos

- P e Q
- Q e R.
- R e S.
- S e T.
- T e U.

Texto base 3

Instrução: A questão refere-se ao enunciado abaixo.

Em 16 de julho de 1969, o foguete Saturno V, com aproximadamente 3.000 toneladas de massa, foi lançado carregando a cápsula tripulada Apollo 11, que pousaria na Lua quatro dias depois.



Disponível em:
<<https://airandspace.si.edu/multimedia-gallery/39526jpg>>.
Acesso em: 29 ago. 2019.

Questão 30

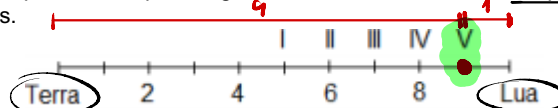
URFGS

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 3

Em sua trajetória rumo à Lua, a espaçonave Apollo 11 esteve sujeita às forças de atração gravitacional exercidas pela Terra e pela Lua, com preponderância de uma ou de outra, dependendo da sua distância à Terra ou à Lua.

Considere $M_L = M_T/81$, em que M_L e M_T são, respectivamente, as massas da Lua e da Terra.

Na figura abaixo, a distância do centro da Terra ao centro da Lua está representada pelo segmento de reta, dividido em 10 partes iguais.



Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo.

Em sua viagem para a Lua, quando a Apollo 11 ultrapassa o ponto 5, o módulo da força gravitacional da Lua sobre a espaçonave passa a ser maior do que o módulo da força gravitacional que a Terra exerce sobre essa espaçonave.

- I.
- II.
- III.
- IV.
- V.

$$F_{G(T)} = F_{G(L)}$$

$$\cancel{G} \cdot \frac{M_T \cdot m}{d_T^2} = \cancel{G} \cdot \frac{M_L \cdot m}{d_L^2}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{M_T}{d_T^2} = \frac{M_L}{d_L^2}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{81 \cdot \cancel{M_L}}{d_T^2} = \frac{\cancel{M_L}}{d_L^2}$$

$$\downarrow$$

$$\sqrt{81} = \sqrt{\frac{d_T^2}{d_L^2}} \quad \therefore \quad \boxed{\frac{d_T}{d_L} = 9} \quad \text{ou} \quad \boxed{d_T = 9 \cdot d_L}$$

Gabarito

Questão 1:

[A]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[C]

Questão 11:

[A]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[E]

Questão 15:

[D]

Questão 16:

[E]

Questão 17:

[C]

Questão 18:

[A]

Questão 19:

[C]

Questão 20:

[A]

Questão 21:

[D]

Questão 22:

[B]

Questão 23:

[E]

Questão 24:

[C]

Questão 25:

[B]

Questão 26:

[A]

Questão 27:

[D]

Questão 28:

[E]

Questão 29:

[E]

Questão 30:

[E]